

1. Mise en situation

Lorsque la lumière passe d'un milieu à un autre, deux phénomènes se mettent en place :

- Une partie de la lumière est réfléctée par la surface, agissant comme un miroir
- Une autre partie de la lumière est réfractée : sa direction de propagation change. c'est ce phénomène qui est à l'origine des déformations apparentes que l'on constate lorsque l'on regarde un objet dans l'eau.



2. Le phénomène de réfraction

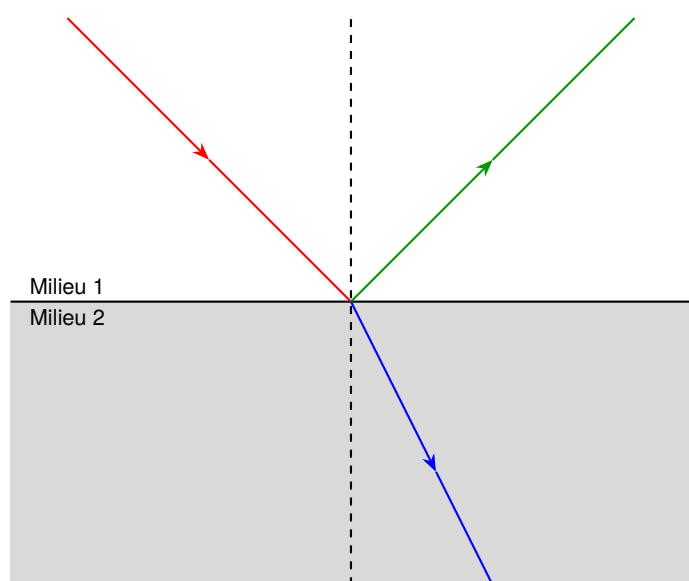
Le phénomène de réfraction vient du fait que la lumière se déplace à une vitesse différente selon le milieu dans lequel il se propage : dans le vide ou dans l'air, la lumière a une vitesse maximale (notée $c = 3 \times 10^8 \text{ m s}^{-1}$), dans d'autres milieux on utilise l'*indice de réfraction* (noté : n_{milieu}) défini comme le rapport entre la vitesse de la lumière dans le vide et dans une autre milieu (notée : v_{milieu}) :

$$n_{\text{milieu}} = \frac{c}{v_{\text{milieu}}}$$

n n'a pas d'unité et est toujours > 1 car il n'est pas possible de dépasser la valeur de c .

Une valeur de n grande indique que la lumière y est ralentie de manière importante et donnera une réfraction plus grande.

3. Schématiser la situation :



Les lois de Snell-Descartes

On appelle : le **dioptre**, l'interface entre les deux milieux transparents ; le **rayon incident**, le rayon lumineux arrivant au dioptre ; La **normale**, la droite perpendiculaire au dioptre, passant par le point d'incidence l'**angle d'incidence**, noté i_1 l'angle formé par le rayon incident et la normale du dioptre ; l'**angle de réfraction**, noté i_2 , est l'angle formé par le rayon réfracté et la normale du dioptre ; l'**angle de réflexion**, noté r , est l'angle formé par le rayon réfléchi et la normale.

Les lois de Snell-Descartes ont été établies indépendamment par Willebrord Snell et René Descartes au XVII^e siècle.

- 1^{ère} loi de Snell-Descartes : le rayon incident, le rayon réfracté, le rayon réfléchi et la normale sont dans le même plan.
- 2^{ème} loi de Snell-Descartes :
 - pour la réfraction : $n_1 \cdot \sin(i_1) = n_2 \cdot \sin(i_2)$
 - pour la réflexion : $i_1 = r$

4. Activité Expérimentale :

Une lanterne émet un faisceau rectiligne dont le trajet peut être observé sur un disque gradué en degrés.

- Allumer la lanterne et aligner le faisceau pour qu'il passe par la graduation zéro et le centre du disque.
 - Poser le demi-cylindre en plexiglas au centre du disque gradué.
 - On peut repérer à l'aide des graduations les valeurs des angles i_1 et i_2 .
 - On peut déplacer le disque et le demi-cylindre de manière à faire varier la valeur de l'angle d'incidence i_1 .
1. Régler le disque pour obtenir $i_1 = 40^\circ$. Noter la valeur que prend l'angle de réfraction i_2 . Faire valider cette valeur par le professeur.

2. Représenter la situation précédente à l'aide d'un schéma légendé.

3. Faire varier i_1 entre 0 et 70° et mesurer chaque valeur de i_2 pour compléter le tableau suivant :

i_1 (en $^\circ$)	0	10	20	30	40	50	60	70
i_2 (en $^\circ$)								

4. Calculer les valeurs de $\sin(i_1)$ et $\sin(i_2)$ pour compléter le tableau suivant :

$\sin(i_1)$								
$\sin(i_2)$								

5. À partir des lois de Snell-Descartes, déterminer ce que représente le rapport $\frac{\sin(i_1)}{\sin(i_2)}$.

6. Compléter le tableau suivant :

$\frac{\sin(i_1)}{\sin(i_2)}$								
-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

7. Calculer la moyenne des valeurs obtenues pour la question 6. et exprimer une valeur moyenne de n_2 .